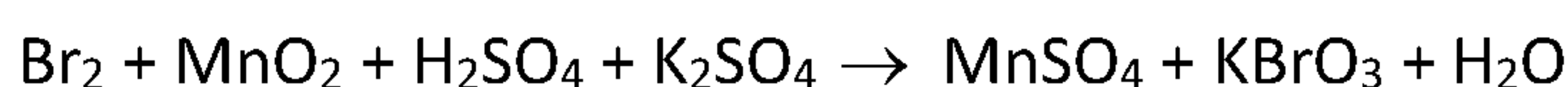


NOTA IMPORTANTE: Sólo está permitido el uso de una calculadora no programable. Si usted considera que existe alguna inconsistencia en algún enunciado, puede hacernos llegar sus comentarios en las hojas que entregue.

Problema (3,5 puntos)

De acuerdo con la siguiente reacción redox sin ajustar:



- Ajuste la reacción empleando el método ion-electrón. Indique cuáles son las semirreacciones de oxidación y de reducción. **(1,5 puntos)**
- Calcule la constante de equilibrio de dicha reacción. **(1 punto)**
- Determine la energía libre de Gibbs del proceso a pH = 2, considerando que las demás concentraciones permanecen constantes e iguales, en su caso, a 1 M. Indique si la reacción es espontánea o no. **(1 punto)**

Datos: $E^\circ(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) = +1,52 \text{ V}$; $E^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = +1,23 \text{ V}$; $1 F = 96500 \text{ C}$

Cuestiones (6,5 puntos)

1. Calcule la disminución de la presión de vapor a 302 K ocasionada al disolver 70 gramos de sacarosa ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) en 100 gramos de agua. Datos: Presión de vapor del agua a 302 K = 30 mmHg. Masas atómicas (g/mol): C (12), H (1), O (16). **(1 punto)**

2. El compuesto sólido V_2O_3 puede transformarse simultáneamente en una mezcla de V_2O_5 sólido y VO sólido. De acuerdo con los valores de ΔH° de las siguientes ecuaciones termoquímicas, determine el valor de ΔH° para dicha reacción en kilocalorías por mol de V_2O_5 formado, ¿el proceso es endotérmico o exotérmico?

Datos: $2\text{V}(s) + 3/2 \text{O}_2(g) \rightarrow \text{V}_2\text{O}_3(s)$, $\Delta H^\circ = -290 \text{ kcal}$; $2\text{V}(s) + 5/2 \text{O}_2(g) \rightarrow \text{V}_2\text{O}_5(s)$, $\Delta H^\circ = -373 \text{ kcal}$; $\text{V}(s) + 1/2 \text{O}_2(g) \rightarrow \text{VO}(s)$, $\Delta H^\circ = -100 \text{ kcal}$.

(1,5 puntos)

3. Determine la solubilidad molar del dicromato de plata en una solución que es 0,10 M en nitrato de plata. Datos: $K_{ps}(\text{dicromato de plata}) = 9 \cdot 10^{-12}$. **(1,5 puntos)**

4. Escriba cuál es el grupo funcional de los siguientes compuestos, nómbrelos e indique si alguno de ellos posee átomos de carbono asimétricos. **(1,5 puntos)**

a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COH}$; b) $\text{CH}_3\text{-CHBr-CH}_2\text{-COOH}$; c) $\text{CH}_3\text{-CHBr-CH}_3$; d) $\text{CH}_3\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$; e) $\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_3$

5. Defina los conceptos de: a) Disolución saturada; b) Puente salino; y c) Ánodo de sacrificio. **(1 punto)**